UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	Velia Arba Yales Tofa	NIM	2555201017
Kelas	A	Tanggal	22 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/veliaarba/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. **Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**
   Karena setter melakukan validasi sebelum nilai disimpan, sehingga data yang masuk ke objek tetap benar dan sesuai aturan yang ditetapkan.

2. **Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**
   Nama sesungguhnya adalah _Dompet__saldo, karena Python menerapkan name mangling pada atribut privat __saldo.

3. **Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**
   Data saldo dijadikan property baca-saja agar nilainya bisa dilihat, tetapi tidak bisa diubah langsung dari luar kelas sehingga keamanan data tetap terjaga.

4. **Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**
   Benda adalah objek yang memiliki identitas dan atribut, contohnya satu objek keramba di SIPALA. Nilai adalah data yang dimiliki benda, contohnya berat panen keramba sebesar 50 kg.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Angka yang dilaporkan adalah 0.
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilainya tetap 0 karena pencacah tidak diperbarui dengan benar.
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	vars(a) berisi atribut milik objek a. Atribut _jumlah_terdaftar muncul di sana karena pencacah dibuat sebagai atribut objek, bukan atribut kelas.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	Ganti self._jumlah_terdaftar = 0 menjadi type(self)._jumlah_terdaftar += 1.

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti melaporkan riwayat penyewaan milik Budi.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya True, artinya Budi dan Siti menggunakan daftar riwayat yang sama.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat saat kelas didefinisikan, sehingga dipakai bersama oleh semua objek.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self): self._riwayat = []

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	Tidak ada kesalahan yang terdeteksi.
`pencacah_bocor.py`	Tidak ada kesalahan yang terdeteksi.

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Perkakas seperti Ruff hanya dapat mendeteksi kesalahan tertentu. Kesalahan logika program belum tentu terdeteksi, sehingga kode tetap perlu diuji dan diperiksa secara manual.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: Velia Arba Yales Tofa, Hikmatul Mardhatillah

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya tetap dan digunakan bersama oleh semua objek.
Berat panen sebuah keramba	Atribut objek	Setiap keramba memiliki berat panen yang berbeda.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Menghitung jumlah seluruh objek keramba yang dibuat.
Membuat keramba dari baris pendataan	Metode kelas (@classmethod)	Membuat objek berdasarkan data dari baris pendataan.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Metode statis (@staticmethod)	Memeriksa nilai luas tanpa membutuhkan atribut objek atau kelas.
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Menyimpan batas luas minimum yang berlaku untuk semua keramba.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan mencatat pembayaran sewa sebaiknya dimiliki oleh kelas Transaksi, bukan kelas Keramba, karena pembayaran berkaitan dengan proses penyewaan dan pencatatan keuangan, bukan dengan data atau kondisi keramba itu sendiri.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?**
   Kedua kesalahan terjadi karena kurang memahami perbedaan antara atribut milik objek dan atribut milik kelas, serta bagaimana data dibagikan antarobjek.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.**
   Saya masih belum memahami kapan harus menggunakan metode kelas dan metode statis. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan metode yang tepat untuk suatu kebutuhan dalam kelas?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	Velia Arba Yales Tofa